

Ecuaciones de Lagrange

Resumen: El objetivo de este capítulo es introducir la formulación Lagrangiana de la Mecánica Clásica. Es decir, introducimos los conceptos de: grados de libertad, coordenadas generalizadas, Lagrangiana y ecuaciones de Lagrange, para un sistema mecánico. Para este propósito, en la sección 1, se obtienen las ecuaciones de movimiento de Lagrange de una partícula en $\mathcal{R}^3$, en la sección 2, discutimos dos ejemplos, una partícula en el campo gravitacional de la Tierra y determinamos la Lagrangiana de una partícula de masa m y carga q bajo la interacción de un campo electromagnético. En la sección 3, presentamos la ecuación de movimiento de una partícula en $\mathcal{R}^3$ con una restricción holónoma. En la sección 4, discutimos la ecuación de movimiento de una partícula en $\mathcal{R}^3$ con dos restricciones holónomas. En la sección 5, establecemos las ecuaciones de Lagrange para un sistema de N partículas en $\mathcal{R}^3$. En la sección 6, tratamos el caso general; es decir, discutimos las ecuaciones de Lagrange para un sistema de N partículas en $\mathcal{R}^3$ con k restricciones holónomas. En la sección 7, se determinan las ecuaciones de restricción no holónomas para caso particular. Finalmente, en la sección 8, se presenta el listado de problemas para preparar el primer examen.

1. Ecuaciones de movimiento de Lagrange de una partícula en $\mathcal{R}^3$

Supongamos que en el espacio $\mathcal{R}^3$ evoluciona una partícula, de masa m constante, bajo la acción de una fuerza $\mathbf{F}$. Si la posición de la partícula, $\mathbf{r}(t)$, en el instante de tiempo, t , respecto a un sistema de referencia inercial, en coordenadas cartesianas (x, y, z) , está dada por

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\hat{x} + y(t)\hat{y} + z(t)\hat{z}, \quad (1)$$

la velocidad y el momento lineal de la partícula están definidos por

$$\mathbf{v} \equiv \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \dot{\mathbf{r}}, \quad (2)$$

$$\mathbf{p} \equiv m\mathbf{v}. \quad (3)$$

La segunda ley de Newton establece que si la fuerza, $\mathbf{F}$, que actúa sobre la partícula de masa m , es conocida como una función del tiempo, de la posición y la velocidad; entonces la evolución de la partícula es gobernada por

$$m \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = \mathbf{F}(t, \mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}). \quad (4)$$

Determinar la evolución de la partícula significa determinar la solución general de esta ecuación diferencial vectorial; es decir, obtener

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(\mathbf{r}_0, \mathbf{v}_0, t), \quad (5)$$

donde $\mathbf{r}_0$ y $\mathbf{v}_0$ son la posición y velocidad de la partícula al tiempo $t = t_0$, son las denominadas condiciones iniciales del problema. Por ejemplo, en el caso espacial de una partícula libre, $\mathbf{F} = \mathbf{0}$, un cálculo directo muestra que

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}_0(t - t_0). \quad (6)$$

Observe que, si $\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}(t_1)$, con $t_1 > t_0$, la solución general también se puede escribir en la forma equivalente

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_0) \left(\frac{t - t_0}{t_1 - t_0} \right), \quad (7)$$

es decir, en este caso las condiciones iniciales están dadas por las posiciones $\mathbf{r}_0$ y $\mathbf{r}_1$ de la partícula a dos tiempos diferentes t_0 y t_1 , respectivamente. La Ec. (7) establece que la trayectoria de una partícula libre es una línea recta que pasa por los puntos del espacio con vectores de posición $\mathbf{r}_0$ y $\mathbf{r}_1$. Puesto que $\mathbf{r}_0$ y $\mathbf{r}_1$ son dos vectores constantes arbitrarios en el espacio, entonces por cada punto del espacio con vector de posición, $\mathbf{r}_0$, pasan tantas líneas rectas como tantos puntos existen en el espacio. Por lo tanto, en el caso de la partícula libre las condiciones iniciales garantizan que cualesquiera dos puntos del espacio pueden ser conectados por una línea recta. Este resultado en particular implica que dado un punto arbitrario del espacio la partícula libre tiene la libertad de realizar cualesquiera de los desplazamientos dados por

$$\delta \mathbf{r} = \delta x \hat{x} + \delta y \hat{y} + \delta z \hat{z}, \quad (8)$$

donde δx , δy y δz son desplazamientos independientes. Es decir, en todo punto del espacio la partícula libre tiene la libertad de realizar tantos desplazamientos como tantos valores diferentes pueden tomar δx , δy y δz . **Esto significa que la partícula libre en el espacio tiene tres grados de libertad.**

Observación 1: *Una partícula libre en el espacio tridimensional $\mathcal{R}^3$ tiene tres grados de libertad y corresponde a la máxima libertad que puede tener una partícula en el espacio.*

Observación 2: *Por cada punto del espacio una partícula libre tiene asociada una familia de líneas rectas caracterizada por tres parámetros. Dos parámetros dan la dirección y el tercero la rapidez con la que se mueve la partícula.*

Observación 3: *Por lo tanto, en cada punto del espacio, una partícula libre tiene asociada una estructura dada por una familia de líneas rectas de tres parámetros. Esta estructura es similar a los rállos de luz geométricos asociados con una fuente puntual en el espacio. En este segundo caso, los rayos de luz forman una familia de líneas rectas de dos parámetros debido a que la rapidez de la luz es una constante, normalmente denotada con la letra c . Mientras que en el caso de la partícula libre, esta se puede mover con cualquier rapidez constante, en particular puede estar en reposo.*

En el caso general cuando, $\mathbf{F} \neq \mathbf{0}$, a la partícula le es accesible solamente una región finita del espacio, si en cada uno de estos puntos que conforman tal región, las condiciones iniciales del problema garantizan que la partícula tiene la libertad de ejecutar cualquiera de los desplazamientos (8), entonces el sistema tiene tres grados de libertad. Puesto que δx , δy y δz son independiente, entonces la segunda ley de Newton (4) es equivalente a:

$$\left(m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} \right) \cdot \delta \mathbf{r} = \mathbf{F} \cdot \delta \mathbf{r}, \quad (9)$$

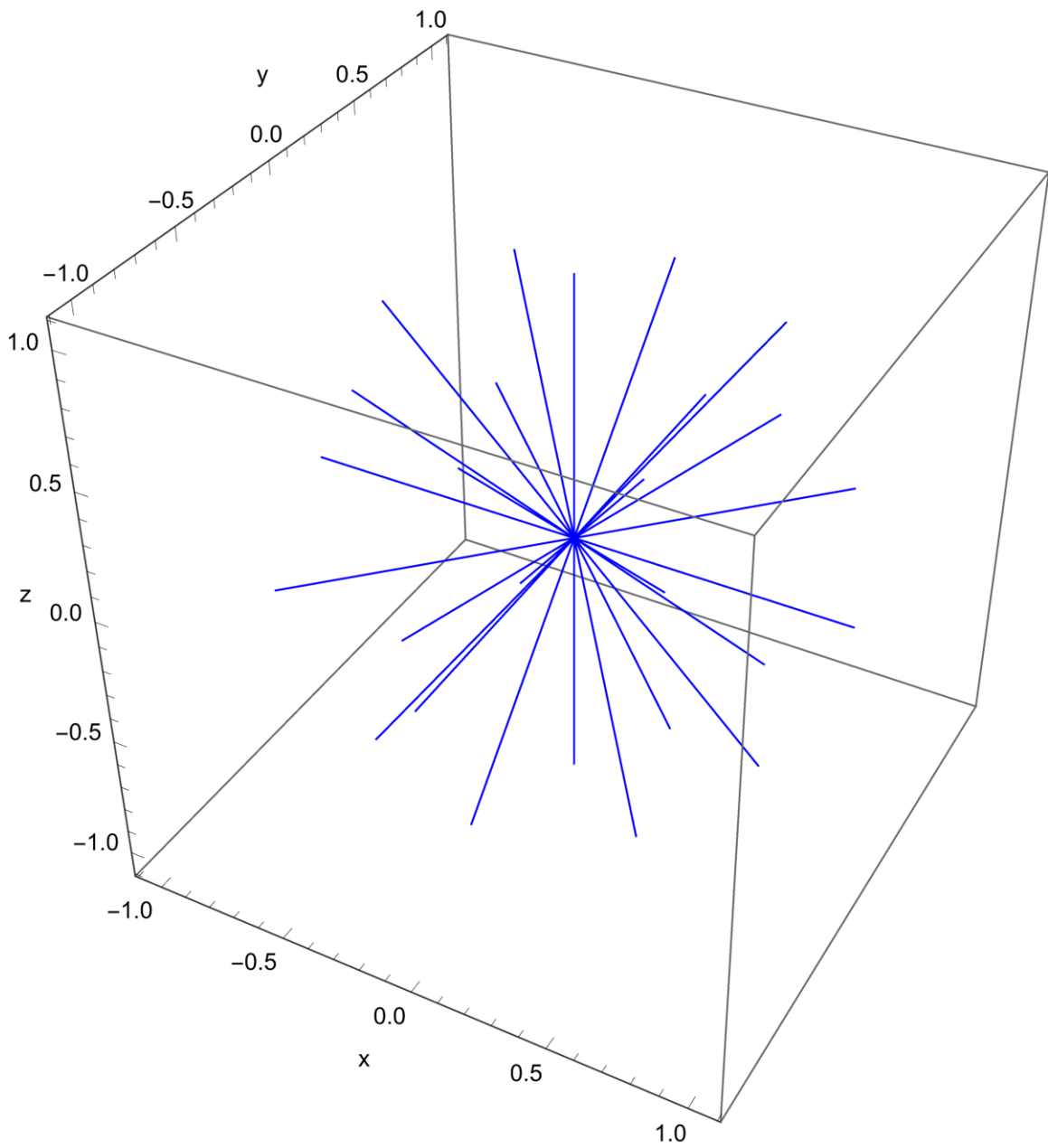


Fig. 1. *Algunas trayectorias de una partícula libre en el espacio tal que $\mathbf{r}_0$ coincide con el origen de coordenadas.*

la cual es una ecuación escalar. Observe que esta ecuación es la proyección de la segunda ley de Newton (4) a lo largo del desplazamiento (8) en un punto dado del espacio. Además,

$$\delta W \equiv \mathbf{F} \cdot \delta \mathbf{r}, \quad (10)$$

es el trabajo realizado por la fuerza $\mathbf{F}$ sobre la partícula en el desplazamiento $\delta \mathbf{r}$. En el caso espacial

$$\mathbf{F} = -\nabla U(\mathbf{r}), \quad (11)$$

donde U es la energía potencial de la partícula, de las Ecs. (8), (10) y (11) obtenemos

$$\delta W = \mathbf{F} \cdot \delta \mathbf{r} = -[\nabla U(\mathbf{r})] \cdot \delta \mathbf{r} = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\right) \delta x - \left(\frac{\partial U}{\partial y}\right) \delta y - \left(\frac{\partial U}{\partial z}\right) \delta z. \quad (12)$$

Ahora reescribiremos el lado izquierdo de la Ec. (9) en términos de la energía cinética, T , de la partícula, para este propósito observe que $\delta \mathbf{r}$ también se puede escribir en la siguiente forma

$$\delta \mathbf{r} = \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x}\right) \delta x + \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial y}\right) \delta y + \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial z}\right) \delta z, \quad (13)$$

de donde obtenemos que

$$\left(m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2}\right) \cdot \delta \mathbf{r} = \left[\left(m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2}\right) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x}\right)\right] \delta x + \left[\left(m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2}\right) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial y}\right)\right] \delta y + \left[\left(m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2}\right) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial z}\right)\right] \delta z. \quad (14)$$

Observe que

$$\left(m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2}\right) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x}\right) = \frac{d}{dt} \left[m \dot{\mathbf{r}} \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x}\right)\right] - m \dot{\mathbf{r}} \cdot \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x}\right)\right], \quad (15)$$

puesto que

$$\mathbf{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}, \quad (16)$$

$$\dot{\mathbf{r}} = \dot{x}\hat{x} + \dot{y}\hat{y} + \dot{z}\hat{z}, \quad (17)$$

entonces

$$\left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x}\right) = \hat{x} = \left(\frac{\partial \dot{\mathbf{r}}}{\partial \dot{x}}\right) \quad \text{y} \quad \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x}\right)\right] = 0. \quad (18)$$

De esto encontramos que

$$\left(m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2}\right) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x}\right) = \frac{d}{dt} \left[m \dot{\mathbf{r}} \cdot \left(\frac{\partial \dot{\mathbf{r}}}{\partial \dot{x}}\right)\right] = \frac{d}{dt} \left\{ \frac{\partial}{\partial \dot{x}} \left[\frac{m(\dot{\mathbf{r}} \cdot \dot{\mathbf{r}})}{2} \right] \right\} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{x}}\right), \quad (19)$$

donde

$$T \equiv \frac{m(\dot{\mathbf{r}} \cdot \dot{\mathbf{r}})}{2}, \quad (20)$$

es la energía cinética de la partícula. De forma análoga se encuentra que

$$\left(m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2}\right) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial y}\right) = \frac{d}{dt} \left[m \dot{\mathbf{r}} \cdot \left(\frac{\partial \dot{\mathbf{r}}}{\partial \dot{y}}\right) \right] = \frac{d}{dt} \left\{ \frac{\partial}{\partial \dot{y}} \left[\frac{m(\dot{\mathbf{r}} \cdot \dot{\mathbf{r}})}{2} \right] \right\} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{y}} \right), \quad (21)$$

$$\left(m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2}\right) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial z}\right) = \frac{d}{dt} \left[m \dot{\mathbf{r}} \cdot \left(\frac{\partial \dot{\mathbf{r}}}{\partial \dot{z}}\right) \right] = \frac{d}{dt} \left\{ \frac{\partial}{\partial \dot{z}} \left[\frac{m(\dot{\mathbf{r}} \cdot \dot{\mathbf{r}})}{2} \right] \right\} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{z}} \right). \quad (22)$$

De las Ecs. (14), (19), (21) y (22) se obtiene que

$$\left(m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2}\right) \cdot \delta \mathbf{r} = \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{x}} \right) \right] \delta x + \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{y}} \right) \right] \delta y + \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{z}} \right) \right] \delta z. \quad (23)$$

Por lo tanto, el contenido de la segunda ley de Newton en la forma (9), *usando coordenadas cartesianas*, de las Ecs. (12) y (23), se puede escribir en términos de la energía cinética T y potencial U de la partícula en la siguiente forma

$$\left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{x}} \right) + \left(\frac{\partial U}{\partial x} \right) \right] \delta x + \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{y}} \right) + \left(\frac{\partial U}{\partial y} \right) \right] \delta y + \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{z}} \right) + \left(\frac{\partial U}{\partial z} \right) \right] \delta z = 0. \quad (24)$$

Puesto que δx , δy y δz son independiente, de la Ec. (24) se sigue que las ecuaciones de movimiento en términos de las energías cinética y potencial, en coordenadas cartesianas, toman la siguiente forma

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{x}} \right) + \left(\frac{\partial U}{\partial x} \right) = 0, \quad (25)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{y}} \right) + \left(\frac{\partial U}{\partial y} \right) = 0, \quad (26)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{z}} \right) + \left(\frac{\partial U}{\partial z} \right) = 0. \quad (27)$$

Estas ecuaciones son equivalentes a la segunda ley de Newton. Recordemos que para estudiar la evolución de una partícula bajo la acción de una fuerza se puede usar cualquier conjunto de coordenadas, las coordenadas cartesianas no siempre son las apropiadas, por ejemplo, si la fuerza es radial; es decir,

$$\mathbf{F} = F(x^2 + y^2 + z^2) \left(\frac{x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right), \quad (28)$$

entonces será más conveniente usar las coordenadas esféricas. Así que, una pregunta natural es la siguiente: ¿Qué forma toman las ecuaciones de movimiento (25)-(27) en un sistema de coordenadas general $\{q_1, q_2, q_3\}$? Para esto suponemos que

$$q_1 = q_1(x, y, z, t), \quad q_2 = q_2(x, y, z, t), \quad q_3 = q_3(x, y, z, t). \quad (29)$$

La única condición que se requiere es que para, t , dado el Jacobino de la transformación (29) sea diferente de cero, esta propiedad permite obtener la transformación inversa; es decir,

$$x = x(q_1, q_2, q_3, t), \quad y = y(q_1, q_2, q_3, t), \quad z = z(q_1, q_2, q_3, t). \quad (30)$$

Por lo tanto

$$\mathbf{r}(t) = [x(q_1, q_2, q_3, t)]\hat{x} + [y(q_1, q_2, q_3, t)]\hat{y} + [z(q_1, q_2, q_3, t)]\hat{z} = \mathbf{r}(q_1, q_2, q_3, t). \quad (31)$$

De donde obtenemos que

$$\dot{\mathbf{r}} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_1} \dot{q}_1 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_2} \dot{q}_2 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_3} \dot{q}_3 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial t}. \quad (32)$$

Puesto que

$$\delta x = \frac{\partial x}{\partial q_1} \delta q_1 + \frac{\partial x}{\partial q_2} \delta q_2 + \frac{\partial x}{\partial q_3} \delta q_3, \quad (33)$$

$$\delta y = \frac{\partial y}{\partial q_1} \delta q_1 + \frac{\partial y}{\partial q_2} \delta q_2 + \frac{\partial y}{\partial q_3} \delta q_3, \quad (34)$$

$$\delta z = \frac{\partial z}{\partial q_1} \delta q_1 + \frac{\partial z}{\partial q_2} \delta q_2 + \frac{\partial z}{\partial q_3} \delta q_3, \quad (35)$$

entonces

$$\begin{aligned} \delta \mathbf{r} = & \left(\frac{\partial x}{\partial q_1} \delta q_1 + \frac{\partial x}{\partial q_2} \delta q_2 + \frac{\partial x}{\partial q_3} \delta q_3 \right) \hat{x} + \left(\frac{\partial y}{\partial q_1} \delta q_1 + \frac{\partial y}{\partial q_2} \delta q_2 + \frac{\partial y}{\partial q_3} \delta q_3 \right) \hat{y} \\ & + \left(\frac{\partial z}{\partial q_1} \delta q_1 + \frac{\partial z}{\partial q_2} \delta q_2 + \frac{\partial z}{\partial q_3} \delta q_3 \right) \hat{z}, \end{aligned} \quad (36)$$

es decir,

$$\delta \mathbf{r} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_1} \delta q_1 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_2} \delta q_2 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_3} \delta q_3. \quad (37)$$

Entonces

$$\begin{aligned} \delta W = \mathbf{F} \cdot \delta \mathbf{r} &= \left(\mathbf{F} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_1} \right) \delta q_1 + \left(\mathbf{F} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_2} \right) \delta q_2 + \left(\mathbf{F} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_3} \right) \delta q_3 \\ &= [\mathcal{Q}_1(q_1, q_2, q_3, t)] \delta q_1 + [\mathcal{Q}_2(q_1, q_2, q_3, t)] \delta q_2 + [\mathcal{Q}_3(q_1, q_2, q_3, t)] \delta q_3, \end{aligned} \quad (38)$$

donde

$$\mathcal{Q}_1(q_1, q_2, q_3, t) \equiv \mathbf{F} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_1}, \quad \mathcal{Q}_2(q_1, q_2, q_3, t) \equiv \mathbf{F} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_2}, \quad \mathcal{Q}_3(q_1, q_2, q_3, t) \equiv \mathbf{F} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_3}, \quad (39)$$

son las denominadas fuerzas generalizadas.

Por otra parte, tenemos que

$$\left(m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} \right) \cdot \delta \mathbf{r} = \left(m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} \right) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_1} \delta q_1 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_2} \delta q_2 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_3} \delta q_3 \right). \quad (40)$$

Ahora desarrollamos

$$\left(m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} \right) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_1} \right) = m \left(\frac{d\mathbf{v}}{dt} \right) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_1} \right) = m \left\{ \frac{d}{dt} \left[\mathbf{v} \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_1} \right) \right] - \mathbf{v} \cdot \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_1} \right) \right] \right\}. \quad (41)$$

Puesto que

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_1} = \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \dot{q}_1}, \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_1} \right) = \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial q_1}, \quad (42)$$

entonces

$$\begin{aligned} \left(m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} \right) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_1} \right) &= m \left\{ \frac{d}{dt} \left[\mathbf{v} \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \dot{q}_1} \right) \right] - \mathbf{v} \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial q_1} \right) \right\} \\ &= \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial}{\partial \dot{q}_1} \left(\frac{m(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})}{2} \right) \right] - \frac{\partial}{\partial q_1} \left(\frac{m(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})}{2} \right). \end{aligned} \quad (43)$$

Por lo tanto

$$\left(m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} \right) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_1} \right) = \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_1} \right] - \frac{\partial T}{\partial q_1}. \quad (44)$$

En forma análoga se encuentra que

$$\left(m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} \right) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_2} \right) = \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_2} \right] - \frac{\partial T}{\partial q_2}, \quad (45)$$

$$\left(m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} \right) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_3} \right) = \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_3} \right] - \frac{\partial T}{\partial q_3}. \quad (46)$$

De las Ecs. (38), (44), (45) y (46) se sigue que la Ec. (9) se puede escribir en la siguiente forma

$$\begin{aligned} \left\{ \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_1} \right] - \frac{\partial T}{\partial q_1} - \mathcal{Q}_1 \right\} \delta q_1 &+ \left\{ \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_2} \right] - \frac{\partial T}{\partial q_2} - \mathcal{Q}_2 \right\} \delta q_2 \\ &+ \left\{ \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_3} \right] - \frac{\partial T}{\partial q_3} - \mathcal{Q}_3 \right\} \delta q_3 = 0. \end{aligned} \quad (47)$$

Puesto que $\{\delta q_1, \delta q_2, \delta q_3\}$ son independientes obtenemos que

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_1} \right] - \frac{\partial T}{\partial q_1} &= \mathcal{Q}_1, \\ \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_2} \right] - \frac{\partial T}{\partial q_2} &= \mathcal{Q}_2, \\ \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_3} \right] - \frac{\partial T}{\partial q_3} &= \mathcal{Q}_3. \end{aligned} \quad (48)$$

De estas ecuaciones observamos que si la fuerza $\mathbf{F}$ es tal que

$$\mathcal{Q}_1 = \mathbf{F} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_1} = \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial U}{\partial \dot{q}_1} \right] - \frac{\partial U}{\partial q_1}, \quad (49)$$

$$\mathcal{Q}_2 = \mathbf{F} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_2} = \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial U}{\partial \dot{q}_2} \right] - \frac{\partial U}{\partial q_2}, \quad (50)$$

$$\mathcal{Q}_3 = \mathbf{F} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_3} = \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial U}{\partial \dot{q}_3} \right] - \frac{\partial U}{\partial q_3}, \quad (51)$$

donde U es un campo escalar entonces las Ecs. (48) se pueden escribir en la siguiente forma

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad i = 1, 2, 3, \quad (52)$$

donde

$$L \equiv T - U, \quad (53)$$

es la Lagrangiana de la partícula. Las Ecs. (52) son las denominadas ecuaciones de Lagrange y son equivalentes a la segunda ley de Newton para una fuerza que cumple con las Ecs. (49)-(51).

2. Ejemplos

2.A. Partícula en el campo gravitacional de la Tierra

El movimiento de una partícula bajo la acción del campo gravitacional de la Tierra es un caso especial del problema de fuerzas centrales que discutiremos en detalle en capítulo 3. En este ejemplo suponemos que la partícula evoluciona en una region pequeña sobre la superficie de la Tierra de tal forma que podemos suponer que la partícula evoluciona en el espacio bajo la acción de una fuerza constante. Así que, usando coordenadas Cartesianas, la fuerza y la energía potencial se pueden expresar en la siguiente forma

$$\mathbf{F} = -mg\hat{z}, \quad (54)$$

$$U = mgz, \quad (55)$$

donde $g = 9.8m/s^2$ es la magnitud de la aceleración del campo gravitacional, $\mathbf{g} = -g\hat{z}$, de la Tierra. Por lo tanto, la Lagrangiana de la partícula está dada por

$$L = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - mgz. \quad (56)$$

Un cálculo directo muestra que las ecuaciones de Lagrange correspondientes son

$$\ddot{x} = 0, \quad \ddot{y} = 0, \quad \ddot{z} + g = 0. \quad (57)$$

Por lo tanto, la evolución de la partícula se puede expresar en la siguiente forma

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}_0 t + \frac{1}{2} \mathbf{g} t^2, \quad (58)$$

donde $\mathbf{r}_0$ y $\mathbf{v}_0$ son la posición y velocidad de la partícula al tiempo $t = 0$. Si $\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}(t_1)$, donde $t_1 > t_0$, entonces la solución general (58) se puede reescribir en la siguiente forma

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + \left(\frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_0}{t_1} - \frac{1}{2} \mathbf{g} t_1 \right) t + \frac{1}{2} \mathbf{g} t^2. \quad (59)$$

2.B. Lagrangiana de una partícula en un campo electromagnético

Supongamos que tenemos una partícula, de masa m y carga q , bajo la presencia de un campo electromagnético ($\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$). En unidades *CGS*, la fuerza experimentada por la partícula está dada por

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} + \frac{q}{c}(\mathbf{v} \times \mathbf{B}), \quad (60)$$

donde c es la rapidez de la luz. Si $\phi(\mathbf{r}, t)$ y $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$ son el potencial escalar y vectorial entonces, respectivamente, entonces el campo electromagnético está dado por

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{1}{c}\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}, \quad (61)$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}. \quad (62)$$

Demostrar que

$$\mathbf{F} = -\nabla U + \frac{d}{dt}(\nabla_{\mathbf{v}}U), \quad (63)$$

donde

$$U \equiv q\phi - \frac{q}{c}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{v}), \quad (64)$$

y

$$\nabla_{\mathbf{v}}U = \frac{\partial U}{\partial \dot{x}}\hat{x} + \frac{\partial U}{\partial \dot{y}}\hat{y} + \frac{\partial U}{\partial \dot{z}}\hat{z}. \quad (65)$$

Demostración: De la Ec. (63) tenemos que

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x} + \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial U}{\partial \dot{x}}\right). \quad (66)$$

Ahora bien, de la Ec. (64) se tiene que

$$\begin{aligned} \frac{\partial U}{\partial x} &= q\frac{\partial \phi}{\partial x} - \frac{q}{c}\left(\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial x} \cdot \mathbf{v}\right), \\ \frac{\partial U}{\partial \dot{x}} &= -\frac{q}{c}\left(\mathbf{A} \cdot \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \dot{x}}\right) = -\frac{q}{c}A_x. \end{aligned} \quad (67)$$

Entonces

$$F_x = -q\frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{q}{c}\left(\frac{\partial A_x}{\partial x}\dot{x} + \frac{\partial A_y}{\partial x}\dot{y} + \frac{\partial A_z}{\partial x}\dot{z}\right) - \frac{q}{c}\left(\frac{\partial A_x}{\partial x}\dot{x} + \frac{\partial A_x}{\partial y}\dot{y} + \frac{\partial A_x}{\partial z}\dot{z} + \frac{\partial A_x}{\partial t}\right). \quad (68)$$

Es decir,

$$F_x = q\left(-\frac{\partial \phi}{\partial x} - \frac{1}{c}\frac{\partial A_x}{\partial t}\right) + \frac{q}{c}\left[\left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right)\dot{y} + \left(\frac{\partial A_z}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial z}\right)\dot{z}\right]. \quad (69)$$

Por otra parte, de las Ecs. (61) y (62) tenemos que

$$E_x = -\frac{\partial\phi}{\partial x} - \frac{1}{c}\frac{\partial A_x}{\partial t}, \quad E_y = -\frac{\partial\phi}{\partial y} - \frac{1}{c}\frac{\partial A_y}{\partial t}, \quad E_z = -\frac{\partial\phi}{\partial z} - \frac{1}{c}\frac{\partial A_z}{\partial t}, \quad (70)$$

$$B_x = \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}, \quad B_y = \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}, \quad B_z = \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}. \quad (71)$$

Por lo tanto,

$$F_x = qE_x + \frac{q}{c}[B_z\dot{y} - B_y\dot{z}] = qE_x + \frac{q}{c}[\mathbf{v} \times \mathbf{B}]_x. \quad (72)$$

En forma similar se pueden obtener las otras dos componentes de la fuerza. De esto concluimos que la Lagrangiana de una partícula de masa m y carga q interactuando con un campo electromagnético, expresado en términos del potencial escalar y vectorial, está dada por

$$L = \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{r}}^2 - q\phi + \frac{q}{c}(\mathbf{A} \cdot \dot{\mathbf{r}}). \quad (73)$$

Observación: Recuerde que las ecuaciones de Maxwell en unidades *CGS* están dadas por

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E} + \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \mathbf{0} \quad (74)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho, \quad \nabla \times \mathbf{B} - \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{4\pi}{c}\mathbf{J}, \quad (75)$$

donde ρ y $\mathbf{J}$ son las densidades de carga y corriente respectivamente.

3. Ecuación de movimiento de una partícula en $\mathcal{R}^3$ con una restricción holónoma

Ahora estamos interesados en obtener las ecuaciones de movimiento de una partícula que evoluciona en el espacio bajo la acción de una fuerza $\mathbf{F}$ que conocemos y es obligada, restringida, a moverse sobre una superficie que localmente se puede escribir en la forma

$$z = z(x, y, t), \quad (76)$$

es decir, ahora el vector de posición de la partícula es de la forma

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\hat{x} + y(t)\hat{y} + z(x(t), y(t), t)\hat{z}. \quad (77)$$

Por lo tanto, para poder determinar la posición de la partícula, en todo instante de tiempo, se requiere del conocimiento de (x, y) y z es determinada por la Ec. (76); es decir, la coordenada z no es independiente. En este caso, la segunda ley de Newton (4) se transforma en

$$m\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} - \mathbf{F} = \mathbf{F}_c, \quad (78)$$

donde $\mathbf{r}$ está dado por (77) y $\mathbf{F}_c$ es la fuerza de constricción que garantiza que la partícula evolucione sobre la superficie de constricción (76). Es decir, imponer que el vector de posición tome la forma dada por la Ec. (77), se requiere de la introducción de una fuerza extra a la fuerza $\mathbf{F}$. Es importante remarcar que *la fuerza de constricción en general no es un dato conocido*, en ciertos casos podría obtenerse experimentalmente. Además, vamos a suponer que a cada instante de tiempo la superficie de constricción (76) es suave de tal forma que el vector normal, en cada uno de sus puntos, está bien definido. Así que, en un punto arbitrario de la superficie de constricción, a un tiempo dado, los desplazamientos, $\delta\mathbf{r}$, que le son accesibles a la partícula están dados por

$$\delta\mathbf{r} = \delta x \hat{x} + \delta y \hat{y} + \delta z \hat{z} = \left(\hat{x} + \frac{\partial z}{\partial x} \hat{z} \right) \delta x + \left(\hat{y} + \frac{\partial z}{\partial x} \hat{z} \right) \delta y, \quad (79)$$

es decir, los desplazamientos permitidos, $\delta\mathbf{r}$, en todo instante de tiempo t son tangentes a la superficie de constricción. El vector unitario normal, $\mathbf{n}_c$, a la superficie de constricción (76) está dado por

$$\hat{\mathbf{n}}_c = \frac{\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial y}}{\left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial y} \right|} = \frac{-\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right) \hat{x} - \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right) \hat{y} + \hat{z}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}}. \quad (80)$$

De las Ecs. (79) y (80) se observa que efectivamente los desplazamientos $\delta\mathbf{r}$ y el vector normal $\mathbf{n}_c$ son perpendiculares en cada punto de la superficie de constricción. Es decir,

$$\hat{\mathbf{n}}_c \cdot \delta\mathbf{r} = \left[\frac{-\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right) \hat{x} - \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right) \hat{y} + \hat{z}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}} \right] \cdot \left[\left(\hat{x} + \frac{\partial z}{\partial x} \hat{z} \right) \delta x + \left(\hat{y} + \frac{\partial z}{\partial x} \hat{z} \right) \delta y \right] = 0. \quad (81)$$

Esto significa que la información contenida en la segunda ley de Newton (78) se obtiene de la siguiente manera. En un punto arbitrario sobre la superficie de constricción se proyecta la Ec. (78) a lo largo de los desplazamientos (79) y a lo largo del vector normal unitario, $\mathbf{n}_c$, a la superficie en ese mismo punto. Es decir, toda la información física contenida en la segunda ley de Newton (78) está dada por:

$$\left(m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} - \mathbf{F} \right) \cdot \delta\mathbf{r} = \mathbf{F}_c \cdot \delta\mathbf{r}, \quad (82)$$

$$\left(m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} - \mathbf{F} \right) \cdot \mathbf{n}_c = \mathbf{F}_c \cdot \mathbf{n}_c. \quad (83)$$

Puesto que estamos suponiendo que la superficie de constricción (76) y la fuerza $\mathbf{F}$ son conocidas entonces las incógnitas en las ecuaciones (82) y (83) son x , y y la fuerza de constricción $\mathbf{F}_c$. Es decir, cinco cantidades escalares, las dos coordenadas x , y , y las tres componentes de la fuerza de constricción. Para clarificar este punto consideremos un ejemplo muy simple. Supongamos que la partícula esta bajo la presencia del campo gravitacional constante, $\mathbf{g} = -g\hat{z}$, y está constreñida a moverse sobre la superficie de una mesa que

coincide con el plano $z = a = \text{constante}$. Es decir, nuestra ecuación de constricción (76) en este ejemplo se reduce a

$$z = z(x, y, t) = a, \quad (84)$$

entonces el vector de posición en todo instante de tiempo está dado por

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\hat{x} + y(t)\hat{y} + a\hat{z}, \quad (85)$$

así que, los desplazamientos accesibles a la partícula consistentes con la ecuación de constricción son de la forma

$$\delta\mathbf{r} = \delta x\hat{x} + \delta y\hat{y}. \quad (86)$$

Además, de las Ecs. (80) y (84) encontramos que $\hat{\mathbf{n}}_c = \hat{z}$. Por lo tanto, las Ecs. (82) y (83) en este caso se reducen a

$$(m\ddot{x}\hat{x} + \ddot{y}\hat{y} + mg\hat{z}) \cdot (\delta x\hat{x} + \delta y\hat{y}) = \mathbf{F}_c \cdot (\delta x\hat{x} + \delta y\hat{y}), \quad (87)$$

$$(m\ddot{x}\hat{x} + \ddot{y}\hat{y} + mg\hat{z}) \cdot \hat{z} = \mathbf{F}_c \cdot \hat{z}. \quad (88)$$

La Ec. (88) determina la componente normal a la superficie de la fuerza de constricción; es decir,

$$\mathbf{F}_c \cdot \hat{z} = mg. \quad (89)$$

Mientras que la Ec. (87) es equivalente a

$$m\ddot{x} = \mathbf{F}_c \cdot \hat{x}, \quad m\ddot{y} = \mathbf{F}_c \cdot \hat{y}. \quad (90)$$

Por lo tanto, para determinar x y y debemos proporcionar $\mathbf{F}_c \cdot \hat{x}$ y $\mathbf{F}_c \cdot \hat{y}$. En este problema particular el experimento proporciona los resultados

$$\mathbf{F}_c \cdot \hat{x} = 0, \quad \mathbf{F}_c \cdot \hat{y} = 0. \quad (91)$$

En el caso general nos restringiremos a los problemas tales que la fuerza de constricción no realiza trabajo en un desplazamiento consistente con la ecuación de constricción. Es decir;

$$\mathbf{F}_c \cdot \delta\mathbf{r} = 0. \quad (92)$$

Lo cual es equivalente a pedir que las fuerzas de constricción no realicen trabajo sobre la partícula en un desplazamiento infinitesimal tangente a la superficie de constricción. En este caso la evolución de la partícula está dada por:

$$\left(m \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} - \mathbf{F} \right) \cdot \delta\mathbf{r} = 0. \quad (93)$$

Por lo tanto, la evolución de la partícula de masa constante, m , bajo la acción de una fuerza $\mathbf{F}$ conocida sujeta a una constricción holónoma, la cual implica la existencia de la fuerza de constricción $\mathbf{F}_c$ se ha reducido a la Ec. (93) donde la presencia explícita de la fuerza

de constricción se ha eliminado, el efecto de esta fuerza está tomado en cuenta en todos los desplazamientos, $\delta \mathbf{r}$, que le son accesibles a la partícula. Es importante destacar que, usando coordenadas cartesianas, los desplazamientos accesibles a la partícula en ausencia de la constricción están dados por

$$\delta \mathbf{r} = \delta x \hat{x} + \delta y \hat{y} + \delta z \hat{z}. \quad (94)$$

Sin embargo, cuando la partícula está sometida a una constricción holónoma los desplazamientos accesibles a la partícula, en cada instante de tiempo, usando a x y y como coordenadas independientes, están dados por

$$\delta \mathbf{r} = \left(\hat{x} + \frac{\partial z}{\partial x} \hat{z} \right) \delta x + \left(\hat{y} + \frac{\partial z}{\partial y} \hat{z} \right) \delta y. \quad (95)$$

Es decir, cuándo se tiene una constricción holónoma los desplazamientos accesibles a la partícula, a un tiempo dado, se reducen. En este caso se dice que el número de grados de libertad se ha reducido de tres a dos. Esto es, **el número de grados de libertad de la partícula es igual al número de coordenadas independientes que se requieren para etiquetar la posición de la partícula en cada instante de tiempo**. Si en lugar de usar las coordenadas cartesianas usamos un conjunto de coordenadas general $\{q_1, q_2, q_3\}$ entonces cuando no se tiene una constricción los desplazamientos accesibles a la partícula están dados por la Ec. (37). Es decir,

$$\delta \mathbf{r} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_1} \delta q_1 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_2} \delta q_2 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_3} \delta q_3. \quad (96)$$

Sin embargo, cuando se tiene una constricción la idea es elegir el conjunto de coordenadas general $\{q_1, q_2, q_3\}$ de tal forma que la ecuación de constricción sea lo mas simple posible. Por ejemplo, supongamos que la ecuación de constricción está dada, en coordenadas cartesianas, por

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2. \quad (97)$$

Es decir, una superficie esférica de radio a . Por lo tanto, las coordenadas mas convenientes en este caso son la coordenadas esférica (r, θ, ϕ) . Es decir,

$$x = r \cos \phi \sin \theta, \quad y = r \sin \phi \sin \theta, \quad z = r \cos \theta. \quad (98)$$

En estas nuevas coordenadas la ecuación de constricción se reduce a $r = a$. Por lo tanto, si elegimos $q_1 = \theta$, $q_2 = \phi$ y $q_3 = r$, entonces la ecuación de constricción se reduce a una ecuación muy simple $q_3 = a$. Este ejemplo pone de manifiesto que cuando se tiene una constricción holónoma las nuevas coordenadas $\{q_1, q_2, q_3\}$ deben ser elegidas de tal forma que la ecuación de constricción sea lo mas simple posible. Sin perdida de generalidad suponemos que en general la ecuación de constricción está dada por, $q_3 = \text{constante}$. Por lo tanto, en el caso de una constricción holónoma

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(q_1, q_2, t), \quad (99)$$

$$\delta \mathbf{r} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_1} \delta q_1 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_2} \delta q_2. \quad (100)$$

Por lo tanto, en este caso las ecuaciones de Lagrange están dadas por la Ec.(52) con $i = 1, 2$. Es decir;

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad i = 1, 2, \quad (101)$$

donde

$$L \equiv T - U. \quad (102)$$

4. La ecuación de movimiento de una partícula en $\mathcal{R}^3$ con dos constricciones holónomas

Ahora suponemos que la partícula está sometida a dos constricciones holónomas dadas por

$$f_1(x, y, z, t) = 0, \quad (103)$$

$$f_2(x, y, z, t) = 0. \quad (104)$$

Localmente estas ecuaciones implican que

$$y = y(x, t), \quad z = z(x, t), \quad (105)$$

es decir, el vector de posición y los desplazamientos accesibles de la partícula están dados por

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\hat{x} + y(x(t), t)\hat{y} + z(x(t), t)\hat{z}, \quad (106)$$

$$\delta \mathbf{r} = \delta x \hat{x} + \delta y \hat{y} + \delta z \hat{z} = \left(\hat{x} + \frac{\partial y}{\partial x} \hat{y} + \frac{\partial z}{\partial x} \hat{z} \right) \delta x. \quad (107)$$

Esto significa que todos los desplazamientos $\delta \mathbf{r}$ consistentes con las dos ecuaciones de restricción son tangentes a los puntos donde las superficies de restricción se intersectan. Todos estos puntos del espacio son los dados por los vectores de posición (106). Estamos suponiendo que en todo instante de tiempo t las dos superficies de restricción son independientes y suaves de tal forma que en todo punto de su intersección están bien definidos los vectores unitarios normales $\mathbf{n}_{1c}$ y $\mathbf{n}_{2c}$ a las superficies de restricción y son linealmente independientes. Esto significa que $\{\mathbf{n}_{1c}, \mathbf{n}_{2c}, \delta \mathbf{r}\}$ donde $\delta \mathbf{r}$ está dado por la Ec. (107) son linealmente independientes sobre los puntos (106). Por lo tanto, el contenido de la segunda ley de Newton (78) cuando se tienen dos constricciones holónomas está dado por

$$\left(m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} - \mathbf{F} \right) \cdot \delta \mathbf{r} = \mathbf{F}_c \cdot \delta \mathbf{r}, \quad (108)$$

$$\left(m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} - \mathbf{F} \right) \cdot \mathbf{n}_{1c} = \mathbf{F}_c \cdot \mathbf{n}_{1c}, \quad (109)$$

$$\left(m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} - \mathbf{F} \right) \cdot \mathbf{n}_{2c} = \mathbf{F}_c \cdot \mathbf{n}_{2c}. \quad (110)$$

Debido a que ahora únicamente δx es independiente, entonces la Ecs. (108)-(110) son equivalentes a tres ecuaciones escalares para las cuatro incógnitas: x y las tres componentes de la

fuerza de constricción. Por lo tanto, para poder resolver este sistema de ecuaciones se supone que el trabajo realizado por la fuerza de constricción en un desplazamiento, $\delta \mathbf{r}$, consistente con las dos ecuaciones de constricción es cero. Es decir, $\mathbf{F}_c \cdot \delta \mathbf{r} = 0$. De tal forma que la Ec. (108) se reduce a

$$\left(m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} - \mathbf{F} \right) \cdot \delta \mathbf{r} = 0. \quad (111)$$

Para clarificar este caso supongamos que tenemos una partícula en un campo gravitacional constant $\mathbf{g} = -g\hat{z}$, sometida a dos constricciones dadas localmente por

$$y = 0, \quad (112)$$

$$x^2 + z^2 = a^2. \quad (113)$$

Es decir, en este ejemplo las dos superficies de constricción son el plano $y = 0$ y la superficie cilíndrica de radio a y eje sobre el eje y . La forma de las ecuaciones de constricción sugieren que es mas conveniente introducir las nuevas coordenadas (r, ϕ, y) dadas por

$$x = r \sin \phi, \quad y = y, \quad z = -r \cos \phi. \quad (114)$$

Observe que en estas nuevas coordenadas las ecuaciones de constricción toman la siguiente forma $y = 0$ y $r = a$. Por lo tanto, los puntos donde se intersectan las dos superficies de constricción tienen vector de posición dado por

$$\mathbf{r} = a \sin \phi \hat{x} - a \cos \phi \hat{z}. \quad (115)$$

Así que todos los desplazamientos consistentes con las ecuaciones de constricción están dados por

$$\delta \mathbf{r} = \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \phi} \right) \delta \phi = a(\cos \phi \hat{x} + \sin \phi \hat{z}) \delta \phi. \quad (116)$$

Otro cálculo muestra que en este caso

$$m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} - \mathbf{F} = a(\ddot{\phi} \cos \phi - \dot{\phi}^2 \sin \phi) \hat{x} + [a(\ddot{\phi} \sin \phi + \dot{\phi}^2 \cos \phi) + mg] \hat{z}, \quad (117)$$

el vector normal unitario al plano $y = 0$ está dado por $\mathbf{n}_{1c} = \hat{y}$ y el vector normal unitario a la superficie cilíndrica está dado por $\mathbf{n}_{2c} = \sin \phi \hat{x} - \cos \phi \hat{z}$. Por lo tanto, en este caso las Ecs. (108)-(110) se reducen a

$$am\ddot{\phi} + mg \sin \phi = (\mathbf{F}_c \cdot \hat{x}) \cos \phi + (\mathbf{F}_c \cdot \hat{z}) \sin \phi, \quad (118)$$

$$0 = \mathbf{F}_c \cdot \hat{y}, \quad (119)$$

$$-am\dot{\phi}^2 - mg \cos \phi = (\mathbf{F}_c \cdot \hat{x}) \sin \phi - (\mathbf{F}_c \cdot \hat{z}) \cos \phi. \quad (120)$$

De la ecuación (119) se obtiene directamente que la componente a lo largo de la dirección $\hat{y}$ de la fuerza de constricción es cero. Las Ecs. (118) y (120) es un sistema acoplado de dos

ecuaciones diferenciales para las tres incógnitas: ϕ , $\mathbf{F}_c \cdot \hat{x}$ y $\mathbf{F}_c \cdot \hat{z}$. Para poder resolver este sistema de ecuaciones se hace uso del principio de los trabajos virtuales. Es decir

$$\mathbf{F}_c \cdot \delta \mathbf{r} = (\mathbf{F}_c \cdot \hat{x}) \cos \phi + (\mathbf{F}_c \cdot \hat{z}) \sin \phi = 0. \quad (121)$$

Entonces, de las Ecs. (118), (120) y (121) se obtiene

$$\ddot{\phi} + \omega^2 \sin \phi = 0, \quad (122)$$

$$-am\dot{\phi}^2 - mg \cos \phi = \frac{(\mathbf{F}_c \cdot \hat{x})}{\sin \phi}, \quad (123)$$

$$am\dot{\phi}^2 + mg \cos \phi = \frac{(\mathbf{F}_c \cdot \hat{z})}{\cos \phi}, \quad (124)$$

donde $\omega^2 = g/a$. Por lo tanto, después de resolver la Ec. (122) para ϕ la fuerza de constricción es determinada de las Ecs. (123) y (124). Es decir

$$\mathbf{F}_c = (am\dot{\phi}^2 + mg \cos \phi)(-\sin \phi \hat{x} + \cos \phi \hat{z}). \quad (125)$$

Este problema pone de manifiesto que si elegimos las coordenadas generalizadas $q_1 = \phi$, $q_2 = r$ y $q_3 = y$, entonces las ecuaciones de constricción (112) y (113) toman la forma simple $q_2 = a$ y $q_3 = 0$. En el caso general las coordenadas generalizadas deben ser elegidas de tal forma que las dos ecuaciones de constricción sean lo mas simple posible. Por lo tanto, en el caso de dos constricciones holónomas

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(q_1, t), \quad (126)$$

$$\delta \mathbf{r} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_1} \delta q_1. \quad (127)$$

En este caso solamente se tiene una ecuación de Lagrange. Es decir;

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_1} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_1} = 0, \quad (128)$$

donde

$$L \equiv T - U. \quad (129)$$

5. Ecuaciones de Lagrange para un sistema de N partículas en $\mathcal{R}^3$

Ahora suponemos que tenemos un sistema de N partículas que evolucionan en el espacio. Si el vector de posición de cada partícula es denotado por

$$\mathbf{r}_a(t) = x_a(t)\hat{x} + y_a(t)\hat{y} + z_a(t)\hat{z}, \quad a = 1, 2, \dots, N, \quad (130)$$

sus masas por m_a , las cuales consideramos constantes, $\mathbf{F}_a$, la fuerza que actúa sobre cada partícula, entonces la evolución del sistema de partículas está dada por la segunda ley de Newton, la cual establece que

$$m_a \frac{d^2 \mathbf{r}_a}{dt^2} = \mathbf{F}_a, \quad a = 1, 2, \dots, N, \quad (131)$$

el cual es un sistema de $3N$ ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo, en general acoplado, para las $3N$ funciones coordenadas

$$\{x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2, \dots, x_N, y_N, z_N\}. \quad (132)$$

Es importante remarcar que el sistema de N partículas evoluciona en el espacio $\mathcal{R}^3$ y es tal que a un tiempo dado t los vectores de posición $\mathbf{r}_a(t)$ de cada una de las partículas son diferentes. Conocer la configuración del sistema de N partículas en todo instante de tiempo es determinar la solución general del sistema de ecuaciones (131). Es decir, la configuración del sistema a un tiempo dado t es conocer cada uno de los vectores de posición a ese tiempo. Esto significa conocer las funciones coordenadas (132) a ese tiempo t . Ahora bien, dada la configuración del sistema al tiempo t los desplazamientos, $\delta\mathbf{r}_a$, que le son accesibles a las partículas del sistema están dados por

$$\delta\mathbf{r}_a = \delta x_a \hat{x} + \delta y_a \hat{y} + \delta z_a \hat{z}, \quad a = 1, 2, \dots, N. \quad (133)$$

Por ejemplo, al tiempo t_0 el vector de posición de la partícula uno es $\mathbf{r}_1(t_0)$ y en el punto del espacio $(x_1(t_0), y_1(t_0), z_1(t_0))$ los desplazamientos $\delta\mathbf{r}_1$ que le son accesibles a la partícula uno están dados por $\delta\mathbf{r}_1 = \delta x_1 \hat{x} + \delta y_1 \hat{y} + \delta z_1 \hat{z}$. Esto significa que el número de desplazamientos que le son accesibles a la partícula uno en el punto del espacio, $\mathbf{r}_1(t_0)$, es igual al número de valores que pueden tomar los parámetros $\{\delta x_1, \delta y_1, \delta z_1\}$. En el caso en el que no se tienen constricciones los parámetros δx_1 , δy_1 y δz_1 son independientes. Puesto que esto mismo es cierto para cualquier otra partícula que forma el sistema, entonces el sistema mecánico tiene $n = 3N$ grados de libertad. Es decir, es igual al número de coordenadas (132) que se requiere para especificar la posición de las partículas en todo instante de tiempo. Por lo tanto, la información contenida en las ecuaciones de movimiento (131) es equivalente a la información contenida en la ecuación escalar

$$\sum_{a=1}^N \left(m_a \frac{d^2 \mathbf{r}_a}{dt^2} - \mathbf{F}_a \right) \cdot \delta\mathbf{r}_a = 0, \quad (134)$$

es decir

$$\begin{aligned} & (m_1 \ddot{x}_1 - \mathbf{F}_1 \cdot \hat{x}) \delta x_1 + (m_1 \ddot{y}_1 - \mathbf{F}_1 \cdot \hat{y}) \delta y_1 + (m_1 \ddot{z}_1 - \mathbf{F}_1 \cdot \hat{z}) \delta z_1 \\ & + (m_2 \ddot{x}_2 - \mathbf{F}_2 \cdot \hat{x}) \delta x_2 + (m_2 \ddot{y}_2 - \mathbf{F}_2 \cdot \hat{y}) \delta y_2 + (m_2 \ddot{z}_2 - \mathbf{F}_2 \cdot \hat{z}) \delta z_2 + \dots \\ & + (m_N \ddot{x}_N - \mathbf{F}_N \cdot \hat{x}) \delta x_N + (m_N \ddot{y}_N - \mathbf{F}_N \cdot \hat{y}) \delta y_N + (m_N \ddot{z}_N - \mathbf{F}_N \cdot \hat{z}) \delta z_N = 0. \end{aligned} \quad (135)$$

La equivalencia entre el conjunto de ecuaciones vectoriales (131) y la ecuación escalar (135) es garantizada por el hecho de que los parámetros

$$\{\delta x_1, \delta y_1, \delta z_1, \delta x_2, \delta y_2, \delta z_2, \dots, \delta x_N, \delta y_N, \delta z_N\}, \quad (136)$$

son independientes. De tal forma que la Ec. (135) es equivalente a las $n = 3N$ ecuaciones escalares

$$\begin{aligned} m_1 \ddot{x}_1 &= \mathbf{F}_1 \cdot \hat{x}, & m_1 \ddot{y}_1 &= \mathbf{F}_1 \cdot \hat{y}, & m_1 \ddot{z}_1 &= \mathbf{F}_1 \cdot \hat{z}, \\ m_2 \ddot{x}_2 &= \mathbf{F}_2 \cdot \hat{x}, & m_2 \ddot{y}_2 &= \mathbf{F}_2 \cdot \hat{y}, & m_2 \ddot{z}_2 &= \mathbf{F}_2 \cdot \hat{z}, \\ \dots &, m_N \ddot{x}_N &= \mathbf{F}_N \cdot \hat{x}, & m_N \ddot{y}_N &= \mathbf{F}_N \cdot \hat{y}, & m_N \ddot{z}_N &= \mathbf{F}_N \cdot \hat{z}. \end{aligned} \quad (137)$$

Si $\{q_1, q_2, q_3, \dots, q_n\}$, donde $n = 3N$ el número de grados de libertad del sistema de partículas, es un nuevo conjunto de coordenadas definido por

$$\begin{aligned} q_1 &= q_1(x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2, \dots, x_N, y_N, z_N, t), \\ q_2 &= q_2(x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2, \dots, x_N, y_N, z_N, t), \\ &\vdots \\ q_n &= q_n(x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2, \dots, x_N, y_N, z_N, t), \end{aligned} \quad (138)$$

con la condición de que el Jacobino de la transformación sea diferente de cero. Esta condición garantiza la existencia de la transformación inversa. Es decir,

$$\begin{aligned} x_1 &= x_1(q_1, q_2, \dots, q_n, t), \\ y_1 &= y_1(q_1, q_2, \dots, q_n, t), \\ &\vdots \\ z_N &= z_N(q_1, q_2, \dots, q_n, t). \end{aligned} \quad (139)$$

Esto significa que cada uno de los vectores de posición de las partículas del sistema se puede reescribir en términos de las nuevas coordenadas; es decir,

$$\mathbf{r}_a(t) = \mathbf{r}_a(q_1, q_2, \dots, q_n, t), \quad a = 1, 2, \dots, N. \quad (140)$$

De esta forma, los desplazamientos (133) están dados por

$$\delta \mathbf{r}_a = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial q_i} \right) \delta q_i. \quad (141)$$

Por lo tanto, la Ec. (135) se transforma en

$$\sum_{a=1}^N \left(m_a \frac{d^2 \mathbf{r}_a}{dt^2} - \mathbf{F}_a \right) \cdot \left[\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial q_i} \right) \delta q_i \right] = \sum_{i=1}^n \left[\sum_{a=1}^N \left(m_a \frac{d^2 \mathbf{r}_a}{dt^2} - \mathbf{F}_a \right) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial q_i} \right) \right] \delta q_i = 0. \quad (142)$$

Ahora bien puesto que los parámetros $\{\delta q_1, \delta q_2, \dots, \delta q_n\}$ son independientes entonces la Ec. (142) es equivalente al siguiente sistema de ecuaciones escalares

$$\sum_{a=1}^N \left(m_a \frac{d^2 \mathbf{r}_a}{dt^2} - \mathbf{F}_a \right) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial q_i} \right) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (143)$$

Siguiendo un procedimiento análogo al presentado en el caso de una sola partícula, definimos las fuerzas generalizadas por

$$\mathcal{Q}_i \equiv \sum_{a=1}^N \mathbf{F}_a \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial q_i} \right), \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (144)$$

Por otra parte, tenemos que

$$\left(m_a \frac{d^2 \mathbf{r}_a}{dt^2}\right) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial q_i}\right) = \frac{d}{dt} \left[m_a \mathbf{v}_a \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial q_i}\right)\right] - m_a \mathbf{v}_a \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial q_i}\right), \quad (145)$$

donde

$$\mathbf{v}_a = \frac{d \mathbf{r}_a}{dt} = \dot{\mathbf{r}}_a = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial q_i}\right) \dot{q}_i + \frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial t}. \quad (146)$$

De esta ecuación se obtiene que

$$\frac{\partial \mathbf{v}_a}{\partial \dot{q}_k} = \frac{\partial}{\partial \dot{q}_k} \left[\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial q_i}\right) \dot{q}_i + \frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial t} \right] = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial q_i}\right) \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial \dot{q}_k} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial q_i}\right) \delta_{ik} = \frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial q_k}. \quad (147)$$

Ademas, otro cálculo muestra que

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial q_i}\right) = \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial^2 \mathbf{r}_a}{\partial q_k \partial q_i}\right) \dot{q}_k + \frac{\partial^2 \mathbf{r}_a}{\partial t \partial q_i} = \frac{\partial}{\partial q_i} \left[\sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial q_k}\right) \dot{q}_k + \frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial t} \right] = \frac{\partial \mathbf{v}_a}{\partial q_i}. \quad (148)$$

Usando las Ecs. (147) y (148) en la Ec. (145) se obtiene

$$\begin{aligned} \sum_{a=1}^N \left(m_a \frac{d^2 \mathbf{r}_a}{dt^2}\right) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial q_i}\right) &= \sum_{a=1}^N \frac{d}{dt} \left[m_a \mathbf{v}_a \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial q_i}\right)\right] - \sum_{a=1}^N m_a \mathbf{v}_a \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{v}_a}{\partial q_i}\right) \\ &= \frac{d}{dt} \left\{ \frac{\partial}{\partial \dot{q}_i} \left[\sum_{a=1}^N \frac{m_a (\mathbf{v}_a \cdot \mathbf{v}_a)}{2} \right] \right\} - \frac{\partial}{\partial q_i} \left[\sum_{a=1}^N \frac{m_a (\mathbf{v}_a \cdot \mathbf{v}_a)}{2} \right] \\ &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_i}, \end{aligned} \quad (149)$$

donde

$$T \equiv \sum_{a=1}^N \frac{m_a (\mathbf{v}_a \cdot \mathbf{v}_a)}{2}, \quad (150)$$

es la energía cinética del sistema de partículas. Finalmente, de las Ecs. (144) y (149) encontramos que las Ecs. (145) se pueden reescribir en la siguiente forma

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} = \mathcal{Q}_i, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (151)$$

De estas ecuaciones es claro que si las fuerzas, $\mathbf{F}_a$, actuando sobre las partículas del sistema son tales que garantizan la existencia de una función $U(q_i, \dot{q}_i, t)$ tal que

$$\mathcal{Q}_i \equiv \sum_{a=1}^N \mathbf{F}_a \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial q_i}\right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial U}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial U}{\partial q_i}, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (152)$$

entonces las Ecs. (151) toman la forma de las ecuaciones de Lagrange

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (153)$$

donde

$$L \equiv T - U, \quad (154)$$

es la Lagrangiana del sistema de partículas.

6. Ecuaciones de Lagrange para un sistema de N partículas en $\mathcal{R}^3$ con k constricciones holónomas

Ahora suponemos que tenemos un sistema de N partículas que evolucionan en $\mathcal{R}^3$ bajo la acción de las fuerzas $\mathbf{F}_a$ y están sometidas a k ecuaciones de restricción de la forma

$$\begin{aligned} g_1(x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2, \dots, x_N, y_N, z_N, t) &= 0, \\ g_2(x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2, \dots, x_N, y_N, z_N, t) &= 0, \\ &\vdots \\ g_k(x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2, \dots, x_N, y_N, z_N, t) &= 0. \end{aligned} \quad (155)$$

Estamos suponiendo que estas ecuaciones son independientes y que localmente se pueden resolver para k funciones coordenadas en términos de las restantes $n = 3N - k$. Es decir, en este caso, el conjunto de $3N$ funciones coordenadas (132) no es funcionalmente independiente, este conjunto de coordenadas debe cumplir las k ecuaciones de restricción (155). Por lo tanto, en este caso únicamente se tiene $n = 3N - k$ funciones coordenadas independientes. La idea ahora es realizar una transformación de coordenadas del tipo (138) de tal forma que en las nuevas coordenadas, $\{q_1, q_2, \dots, q_{3N}\}$, las ecuaciones de restricción sean lo mas simple posible. Así que, suponemos que las primeras $n = 3N - k$ nuevas coordenadas son independientes y las restantes k son tales que después de imponer las ecuaciones de restricción toman un valor constante. Esto significa que cada uno de los vectores de posición de las partículas en las nuevas coordenadas se pueden escribir en la forma (140) con la única diferencia de que ahora $n = 3N - k$. Cuando se tienen constricciones, además de las fuerzas $\mathbf{F}_a$ dadas, conocidas, también existen fuerzas de restricción, $\mathbf{F}_{ac}$, que garantizan que se cumplan las ecuaciones de restricción. Es decir, en este caso, cada una de las partículas del sistema satisface la segunda ley de Newton dada por

$$m_a \frac{d^2 \mathbf{r}_a}{dt^2} = \mathbf{F}_a + \mathbf{F}_{ac}, \quad a = 1, 2, \dots, N. \quad (156)$$

Recordemos que todas las partículas del sistema evolucionan en el espacio $\mathcal{R}^3$, lo hacen de tal manera que a todo instante de tiempo, t , los vectores de posición de las partículas son diferentes y consistentes con las ecuaciones de restricción (155). En este caso los desplazamientos, $\delta \mathbf{r}_a$, accesibles a las partículas que forman al sistema son todos aquellos que son consistentes con las ecuaciones de restricción a un tiempo dado t .

Para clarificar este punto iniciemos el estudio del péndulo doble plano en la presencia del campo gravitacional de la tierra. Para este propósito suponemos que el origen del sistema de referencia coincide con el punto fijo de una barilla rígida de masa despreciable y longitud l_1 , en su otro extremo se sujeta una partícula de masa m_1 . A esta primera partícula de masa m_1 se le sujeta una segunda barilla rígida, también de masa despreciable y de longitud l_2 , en el otro extremo de esta segunda barilla se sujeta una segunda partícula de masa m_2 . Todo el sistema se encuentra bajo la acción del campo gravitacional de la tierra $\mathbf{g} = -g\hat{z}$, y suponemos que el movimiento se lleva a cabo en el plano $x = 0$. Primeramente suponemos

que los vectores de posición de las dos partículas están dados por

$$\mathbf{r}_1(t) = x_1(t)\hat{x} + y_1(t)\hat{y} + z_1(t)\hat{z}, \quad (157)$$

$$\mathbf{r}_2(t) = x_2(t)\hat{x} + y_2(t)\hat{y} + z_2(t)\hat{z}. \quad (158)$$

A continuación establecemos las ecuaciones de constricción. Para la partícula uno

$$[y_1(t)]^2 + [z_1(t)]^2 = l_1^2. \quad (159)$$

$$x_1(t) = 0. \quad (160)$$

$$(161)$$

Para la segunda partícula

$$[y_2(t) - y_1(t)]^2 + [z_2(t) - z_1(t)]^2 = l_2^2. \quad (162)$$

$$x_2(t) = 0. \quad (163)$$

Es decir, en este problema se tienen $k = 4$ ecuaciones de constricción y por lo tanto $n = 3(2) - 4 = 2$ grados de libertad. Ahora introducimos un nuevo conjunto de coordenadas $\{q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$ de tal forma que en estas nuevas coordenadas las ecuaciones de constricción (159)-(163) sean lo mas simple posible. De esta forma introducimos $\{q_1 = \phi_1, q_2 = \phi_2, q_3 = r_1, q_4 = r_2, q_5 = x_1, q_6 = x_2\}$, donde

$$\begin{aligned} y_1(t) &= r_1(t) \sin \phi_1(t), \\ z_1(t) &= -r_1(t) \cos \phi_1(t), \\ y_2(t) &= r_1(t) \sin \phi_1(t) + r_2(t) \sin \phi_2(t), \\ z_2(t) &= -r_1(t) \cos \phi_1(t) - r_2(t) \cos \phi_2(t), \\ x_1(t) &= x_1(t), \quad x_2(t) = x_2(t). \end{aligned} \quad (164)$$

Observe que en estas nuevas coordenadas las ecuaciones de constricción se reducen a: $q_3 = r_1(t) = l_1$, $q_4 = r_2(t) = l_2$, $q_5 = x_1(t) = 0$ y $q_6 = x_2(t) = 0$. Es decir, las coordenadas q_3, q_4, q_5, q_6 son constantes y las únicas que cambian conforme el sistema mecánico evoluciona en el tiempo son las coordenadas $q_1 = \phi_1$ y $q_2 = \phi_2$. De esto concluimos que las configuraciones que le son accesibles al sistema son tales que

$$\mathbf{r}_1(t) = l_1[\sin \phi_1(t)\hat{y} - \cos \phi_1(t)\hat{z}], \quad (165)$$

$$\mathbf{r}_2(t) = [l_1 \sin \phi_1(t) + l_2 \sin \phi_2(t)]\hat{y} - [l_1 \cos \phi_1(t) + l_2 \cos \phi_2(t)]\hat{z}. \quad (166)$$

Por lo tanto, todos los desplazamientos $\delta \mathbf{r}_1$ y $\delta \mathbf{r}_2$ que le son accesibles a las partículas a un tiempo dado son:

$$\delta \mathbf{r}_1 = l_1[\cos \phi_1 \hat{y} + \sin \phi_1 \hat{z}] \delta \phi_1, \quad (167)$$

$$\delta \mathbf{r}_2 = l_1[\cos \phi_1 \hat{y} + \sin \phi_1 \hat{z}] \delta \phi_1 + l_2[\cos \phi_2 \hat{y} + \sin \phi_2 \hat{z}] \delta \phi_2. \quad (168)$$

El contenido en las ecuaciones (156) es equivalente a:

$$\sum_{a=1}^N \left(m_a \frac{d^2 \mathbf{r}_a}{dt^2} - \mathbf{F}_a \right) \cdot \delta \mathbf{r}_a = \sum_{a=1}^N \mathbf{F}_{ac} \cdot \delta \mathbf{r}_a. \quad (169)$$

De aquí en adelante únicamente consideraremos sistemas de N partículas tales que el trabajo total realizado por las fuerzas de constricción que actúan sobre el sistema de partículas ante los desplazamientos $\delta \mathbf{r}_a$, consistentes con las ecuaciones de constricción, es cero. Es decir,

$$\delta W = \sum_{a=1}^N \mathbf{F}_{ac} \cdot \delta \mathbf{r}_a = 0. \quad (170)$$

Entonces las ecuaciones que gobiernan la evolución del sistema de partículas ante k ecuaciones de constricción están dadas por

$$\sum_{a=1}^N \left(m_a \frac{d^2 \mathbf{r}_a}{dt^2} - \mathbf{F}_a \right) \cdot \delta \mathbf{r}_a = 0, \quad (171)$$

donde

$$\mathbf{r}_a = \mathbf{r}_a(q_1, q_2, \dots, q_n, t), \quad a = 1, 2, \dots, N, \quad (172)$$

$$\delta \mathbf{r}_a = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial q_i} \right) \delta q_i, \quad (173)$$

con $n = 3N - k$. Un cálculo directo muestra que las ecuaciones (171) son equivalentes a

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (174)$$

donde

$$L \equiv T - U, \quad (175)$$

es la Lagrangiana del sistema de partículas.

7. Un ejemplo de constricción no holónoma

Si la constricción no es holónoma, las ecuaciones de constricción no se pueden usar para eliminar las coordenadas dependientes. Un ejemplo de constricción no holónoma es un objeto que rueda sobre una superficie rugosa sin deslizarse. Las coordenadas utilizadas para describir el sistema generalmente incluirán coordenadas angulares para especificar la orientación del cuerpo, además de un conjunto de coordenadas que describen la ubicación del punto de contacto en la superficie. La constricción de “rodar” conecta estos dos conjuntos de coordenadas; no son independientes. Un cambio en la posición del punto de contacto significa inevitablemente un cambio en su orientación. Sin embargo, no podemos reducir el número de coordenadas, ya que la condición de rodadura no se puede expresar como una ecuación entre las coordenadas. Más bien, es una condición sobre las velocidades; es decir, el punto de contacto es estacionario, una condición diferencial que puede darse de forma integrada sólo después de que se resuelve el problema.

Un caso sencillo ilustrará este punto. Considere un disco que rueda sobre el plano horizontal xy y está obligado a moverse de modo que el plano del disco sea siempre vertical. Las

coordenadas utilizadas para describir el movimiento podrían ser las coordenadas x, y del centro del disco, el ángulo de rotación ϕ alrededor del eje del disco y un ángulo θ entre el eje del disco y el eje x , ver figura. Como resultado de la constricción, la velocidad del centro del disco, $\mathbf{v}$, tiene una magnitud proporcional a $\dot{\phi}$. Mas específicamente observemos que el vector de posición del centro del disco está dado por

$$\mathbf{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + a\hat{z}, \quad (176)$$

donde a es el radio del disco. Entonces, la velocidad de este punto está dada por

$$\mathbf{v} = \dot{x}\hat{x} + \dot{y}\hat{y}. \quad (177)$$

Ahora, introducimos un segundo sistema de referencia que se mueve con el disco, con origen en el centro del disco, y ejes coordenados (x', y', z') . Además, suponemos que $z' = z$ y que el eje x' coincide con el eje del disco. Respecto a este segundo sistema de referencia el punto de contacto, entre el disco y la superficie, se mueve sobre un círculo de radio a , entonces el vector de posición, del punto de contacto respecto a este segundo sistema de referencia está dado por

$$\mathbf{r}'_p = -a(\sin \phi \hat{y}' + \cos \phi \hat{z}'), \quad (178)$$

y su velocidad por

$$\mathbf{v}'_p = -a\dot{\phi}(\cos \phi \hat{y}' - \sin \phi \hat{z}'). \quad (179)$$

La condición de rodadura implica que las magnitudes de las velocidades (177) y (179) son iguales; es decir,

$$v = a\dot{\phi}. \quad (180)$$

Ademas sabemos que la velocidad del centro del disco (177) es perpendicular al eje del disco el cual coincide con $\hat{x}'$. Esto implica que

$$\begin{aligned} 0 = \mathbf{v} \cdot \hat{x}' &= \dot{x}(\hat{x} \cdot \hat{x}') + \dot{y}(\hat{y} \cdot \hat{x}') \\ &= \dot{x} \cos \theta + \dot{y} \sin \theta, \end{aligned} \quad (181)$$

recordemos que el ángulo entre el eje del disco, dado por, $\hat{x}'$ y el eje x es θ . Es decir,

$$\dot{x} = a\dot{\phi} \sin \theta, \quad \dot{y} = -a\dot{\phi} \cos \theta. \quad (182)$$

Por lo tanto,

$$dx - (a \sin \theta)d\phi = 0, \quad dy + (a \cos \theta)d\phi = 0. \quad (183)$$

Ninguna de las ecuaciones (183) puede integrarse sin resolver realmente el problema; es decir, no podemos encontrar un factor de integración $f(x, y, \theta, \phi)$ que convierta cualquiera de las ecuaciones en diferenciales exactas. Por tanto, las constricciones no son holónomas. Físicamente podemos ver que no puede haber una relación funcional directa entre ϕ y las otras coordenadas x, y y θ al observar que en cualquier punto de su trayectoria se puede hacer que el disco ruede en un círculo tangente a la trayectoria y de radio arbitrario. Al final del proceso, x, y y θ han retornado a sus valores originales, mientras que ϕ ha cambiado en una cantidad que depende del radio del círculo.

8. Problemas

1.1 Una partícula de masa m se mueve en un plano bajo la influencia de una fuerza, tal que en coordenadas polares r y θ , está dada por

$$\mathbf{F} = \frac{1}{r^2} \left(1 - \frac{\dot{r}^2 - 2\ddot{r}r}{c^2} \right) \hat{r}. \quad (184)$$

Determinar el potencial generalizado $U(r, \dot{r})$ que proporciona esta fuerza y la Lagrangiana que determina la evolución de la partícula en el plano.

1.2 Una Lagrangiana para un sistema físico está dada por

$$L = \frac{m}{2}(a\dot{x}^2 + 2b\dot{x}\dot{y} + c\dot{y}^2) - \frac{K}{2}(ax^2 + 2bxy + cy^2), \quad (185)$$

donde a , b , y c son constantes reales arbitrarias tales que $b^2 - ac \neq 0$. Obtener las ecuaciones de movimiento. Estudie con detalle los casos particulares $a = 0 = c$ y $b = 0$, $c = -a$. Físicamente, que describe la Lagrangiana (185).

1.3 Una partícula de masa m se mueve en una dimensión, su Lagrangiana está dada por

$$L = \frac{m^2}{12}\dot{x}^4 + m\dot{x}^2V(x) - [V(x)]^2, \quad (186)$$

donde $V(x)$ es una función diferenciable de x . Obtener la ecuación de movimiento y describir la naturaleza física del sistema.

1.4 El campo electromagnético es invariante ante una transformación de norma del potencial escalar y vectorial dada por

$$\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A} + \nabla\psi(\mathbf{r}, t), \quad (187)$$

$$\phi \rightarrow \phi - \frac{1}{c} \frac{\partial\psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t}, \quad (188)$$

donde $\psi(\mathbf{r}, t)$ es una función diferenciable. Determinar el cambio de la Lagrangiana de una partícula, que se mueve en un campo electromagnético, ante una transformación de norma? El movimiento de la partícula se ve afectado?

1.5 Una partícula de masa m se mueve en el espacio bajo la influencia de una fuerza derivable del potencial generalizado

$$U(\mathbf{r}, \mathbf{v}) = V(r) + \mathbf{a} \cdot \mathbf{L}, \quad (189)$$

donde $\mathbf{r}$ es el vector de posición de la partícula, respecto a un sistema inercial, $\mathbf{L}$ es su momento angular, y $\mathbf{a}$ es un vector fijo en el espacio. (a) Determinar las componentes de la fuerza en coordenada Cartesianas y coordenadas esféricas. (b) Obtener las ecuaciones de movimiento en coordenadas esféricas.

1.6 Obtener las ecuaciones de Lagrange de un péndulo esférico. Es decir, una partícula de masa m suspendida por una varilla de masa despreciable sujeta al campo gravitacional de la Tierra.

1.7 Dos partículas puntuales de masa m están unidas por una barra rígida de masa despreciable de longitud l , cuyo centro está obligado a moverse en un círculo de radio a . El sistema se mueve en el espacio bajo la acción del campo gravitacional de la tierra. Obtener la Lagrangiana del sistema y las ecuaciones de movimiento.

1.8 Si L es un Lagrangiano para un sistema de n grados de libertad que satisface las ecuaciones de Lagrange, demuestre por sustitución directa que

$$L' = L + \frac{dF(q_i, t)}{dt}, \quad (190)$$

$$(191)$$

también satisface las ecuaciones de Lagrange donde F es una función arbitraria y diferenciable en cada uno de sus argumentos.

1.9 Sea $\{q_i\}_{i=1}^n$ un conjunto de coordenadas generalizadas independientes para un sistema de n grados de libertad, con Lagrangiano L . Supongamos que transformamos a otro conjunto de coordenadas independientes $\{s_i\}_{i=1}^n$ mediante las ecuaciones de transformación

$$q_i = q_i(s_j, t), \quad i, j = 1, 2, \dots, n. \quad (192)$$

$$(193)$$

(Tal transformación se llama transformación de punto.) Demuestre que si la función Lagrangiana se expresa como una función de s_j , $\dot{s}_j$ y t a través de las ecuaciones de transformación, entonces L satisface las ecuaciones de Lagrange con respecto a las coordenadas s_j . En otras palabras, la forma de las ecuaciones de Lagrange es invariante bajo una transformación de punto.

1.10 Dos ruedas de radio a están montadas en los extremos de un eje común de longitud b de manera que las ruedas giren independientemente. El sistema rueda sin resbalar sobre un plano. Muestre que hay dos ecuaciones noholónomas de restricción, dadas por

$$\cos \theta dx + \sin \theta dy = 0, \quad (194)$$

$$\sin \theta dx - \cos \theta dy = a(d\phi + d\phi'), \quad (195)$$

(donde θ , es el ángulo entre el eje común de longitud b y el eje x positivo, ϕ and ϕ' son ángulos que se miden alrededor el eje común b que son usados para etiquetar los puntos de las ruedas, (x, y) son las coordenadas del punto medio del eje común entre las dos ruedas) y una ecuación holónoma de construcción dada por

$$\theta = C - \frac{a}{b}(\phi - \phi'), \quad (196)$$

donde C es una constante.

9. Problemas del examen aplicado el 31 de enero de 2024

- 1 Una partícula de masa m se mueve sobre el eje real bajo la influencia de una fuerza, tal que usando la coordenada x , está dada por

$$\mathbf{F} = (\beta\ddot{x} + \alpha t)\hat{x}, \quad (197)$$

donde α y β son dos constantes reales. Determinar el potencial generalizado $U(x, \dot{x}, t)$ que proporciona esta fuerza y la Lagrangiana que determina la evolución de la partícula sobre el eje real. [3 puntos].

- 2 Dos partículas puntuales de masa m están unidas por una barra rígida de masa despreciable de longitud l , cuyo centro está obligado a moverse en un círculo de radio a sobre el plano $x = 0$. El sistema se mueve bajo la acción del campo gravitacional de la tierra dado por $\mathbf{g} = -g\hat{z}$. Obtener: las ecuaciones de constricción [1 punto], la Lagrangiana del sistema [2 puntos] y las ecuaciones de movimiento [2 puntos].
- 3 Si L es un Lagrangiano para un sistema de un grado de libertad que satisface la ecuación de Lagrange, demuestre por sustitución directa que

$$L' = L + \frac{dF(q, t)}{dt}, \quad (198)$$

$$(199)$$

también satisface la ecuación de Lagrange donde F es una función arbitraria y diferenciable en cada uno de sus argumentos.[1 punto].

- 4 Sea q una coordenada generalizada para un sistema de un grado de libertad, con Lagrangiano L . Supongamos que transformamos a otra coordenada s mediante la ecuación de transformación

$$q = q(s, t). \quad (200)$$

(Tal transformación se llama transformación de punto.) Demuestre que si la función Lagrangiana se expresa como una función de s , $\dot{s}$ y t a través de la ecuación de transformación, entonces L satisface la ecuación de Lagrange con respecto a la coordenada s . En otras palabras, la forma de la ecuación de Lagrange es invariante bajo una transformación de punto.[1 punto].

